MAPEAR OS FLUXOS DE MAIOR CARGA

Base: modelo físico (28 tabelas, PostgreSQL 16), diagrama de classes, diagramas de sequência (contratação, pagamento, reposição), tabelas de comunicação síncrona/assíncrona, topologia e requisitos (RNF08, RNF13, RNF14, RNF15, RNF22, RNF30).

1. PREMISSAS DO CENÁRIO

Os documentos do grupo não trazem número de usuários. O cenário usa o concorrente mais próximo citado na pesquisa de mercado (Aqui Tem Bico, Maringá: 6 mil freelas e 150+ empresas) como ordem de grandeza do primeiro ano.

Premissa	Valor usado
Freelancers cadastrados	6.000
Empresas cadastradas	200
Freelancers ativos por dia	40% = 2.400
Empresas ativas por dia	60% = 120
Vagas publicadas por dia	150 (média de 2 profissionais = 300 turnos)
Candidaturas por vaga	15 = 2.250 por dia
Freelancers avisados por vaga nova (RNF22)	20% da base = 1.200 por vaga
Candidaturas que viram conversa no chat	30%, com 10 mensagens cada
Horário de pico	30% do tráfego do dia entre 17h e 20h
Fator fim de semana (sexta e sábado)	2x
Crescimento (expansão regional)	10x o cenário inicial

Contagem: "leitura" e "escrita" são operações no banco (uma consulta ou um INSERT/UPDATE), não telas. Os números são estimativas para comparar os fluxos entre si, não medição.

2. FLUXOS DE LEITURA E ESCRITA MAPEADOS

2.1 Busca de vagas (UC Freelancer: buscar, filtrar, ver detalhe, favoritar)

Operação	Tipo	Tabelas	Por dia
Listar vagas com filtros (função, data, região, valor)	Leitura	vaga, funcao, endereco, empresa, impulsionamento	48.000 (2.400 x 20)
Ver detalhe da vaga e da empresa	Leitura	vaga, empresa, endereco, avaliacao	24.000
Favoritar vaga (RF18)	Escrita	vaga_favorita	600
Total			72.000 L / 600 E

Proporção: cerca de 120 leituras para cada escrita. É o fluxo mais lido do sistema.

2.2 Candidatura e contratação (UC07 a UC09, diagrama de sequência)

Operação	**Tipo**	**Tabelas**	**Por dia**
Enviar candidatura (checa duplicidade UC7 3a)	Leitura + Escrita	candidatura, freelancer (suspenso_ate)	2.250 L / 2.250 E
Empresa lista candidatos com score	Leitura	candidatura, freelancer, freelancer_funcao	1.800 listas + 9.000 perfis
Freelancer vê "minhas candidaturas"	Leitura	candidatura, vaga	7.200
Selecionar / recusar candidatura	Escrita	candidatura (status)	2.250
Criar contratação e confirmar aceite	Escrita	contratacao, candidatura, vaga (PREENCHIDA)	900 (300 x 3)
Check-in, check-out, conclusão	Escrita	contratacao	900
Avisos ao freelancer e à empresa (RF18)	Escrita	notificacao	4.500
Auditoria das mudanças de status	Escrita	log_auditoria	3.200
Total			~18.000 L / ~14.000 E

Proporção: próxima de 1 para 1. É o fluxo com mais escrita transacional (várias tabelas no mesmo commit).

2.3 Notificações (RNF13, RNF15, RNF22, substituição automática)

Operação	**Tipo**	**Tabelas**	**Por dia**
Achar freelancers elegíveis para vaga nova	Leitura	freelancer_funcao, freelancer, endereco	150 consultas grandes
Gravar aviso de vaga nova para cada elegível	Escrita	notificacao	180.000 (150 x 1.200)
Avisos de candidatura, pagamento, mensagem	Escrita	notificacao	~5.000
Marcar como lida	Escrita	notificacao (lida)	~55.000 (30%)
Contador de não lidas ao abrir o app	Leitura	notificacao	13.200
Abrir a lista de notificações	Leitura	notificacao	6.600
Total			~20.000 L / ~240.000 E

Proporção: cerca de 12 escritas para cada leitura. É o único fluxo dominado por escrita, por causa do envio em massa (1 vaga gera 1.200 linhas).

2.4 Chat (RF14 Empresa, RF16/RF17 Freelancer, UC10)

Operação	**Tipo**	**Tabelas**	**Por dia**
Abrir conversa	Escrita	conversa	675
Enviar mensagem	Escrita	mensagem (+ notificacao do aviso, já contada em 2.3)	6.750
Marcar mensagem como lida	Escrita	mensagem (lida_em)	6.750
Listar conversas e carregar histórico	Leitura	conversa, mensagem, candidatura	~20.000

Operação	Tipo	Tabelas	Por dia
Se o app consultar novas mensagens a cada 5 s (polling)	Leitura	mensagem	~162.000
Total			~20.000 L (ou ~180.000 com polling) / ~14.000 E

Proporção: equilibrado se o aviso de nova mensagem vier por push (como está na tabela de comunicação assíncrona). Com polling o chat vira o segundo maior leitor.

2.5 Pagamento (Diagrama Pagamento, regras de pagamento, carteira)

Operação	Tipo	Tabelas	Por dia
Checar duplicidade do webhook (idempotência, RNF16)	Leitura	pagamento (chave_idempotencia)	300
Registrar pagamento em custódia	Escrita	pagamento	300
Liberar pagamento (empresa confirma ou prazo vence)	Escrita	pagamento, carteira, movimentacao_carteira	900
Saque Pix (metade dos turnos)	Escrita	movimentacao_carteira, carteira	300
Avisos de pagamento e auditoria	Escrita	notificacao, log_auditoria	1.200
Freelancer consulta saldo e extrato	Leitura	carteira, movimentacao_carteira	2.000
Empresa consulta histórico de pagamentos	Leitura	pagamento, contratacao	200
Total			~2.500 L / ~2.700 E

Proporção: 1 para 1 e volume baixo (1 pagamento por turno).

3. RESUMO COMPARATIVO

Fluxo	Leituras/dia	Escritas/dia	Perfil	Pico hoje (op/s)	Pico 10x (op/s)
Busca de vagas	72.000	600	Leitura	4 L	40 L
Candidatura/contratação	18.000	14.000	Misto	1 L / 0,8 E	10 L / 8 E
Notificações	20.000	240.000	Escrita	1 L / 13 E (média)	11 L / 133 E (média)
Chat (com push)	20.000	14.000	Misto	1 L / 0,8 E	11 L / 8 E
Chat (com polling 5 s)	180.000	14.000	Leitura	9 L	90 L
Pagamento	2.500	2.700	Misto, baixo	0,1	1,5
Total (chat com push)	~132.000	~271.000			

Pico = tráfego do dia x 30% em 3 horas x 2 no fim de semana. A média de pico das notificações esconde rajadas, explicado no item 4.2.

Sem o envio em massa de notificações, o sistema seria de leitura (cerca de 130 mil leituras para 30 mil escritas). Com ele, a escrita passa a dominar.

4. FLUXOS CRÍTICOS PARA O VOLUME

4.1 Busca de vagas: maior pressão de leitura

- Por quê: é o que o freelancer mais faz e tem prazo de 3 s (RNF08) e desempenho "com quantidade elevada de oportunidades" (RNF08 Freelancer). No fim de semana às 18h todo mundo busca ao mesmo tempo.
- Ponto fraco no modelo: sem latitude/longitude, a região sai do CEP (índice idx_endereco_cep). Se a distância for calculada pelo Serviço de Mapas a cada busca, cada listagem vira chamadas externas (RNF26: 2 s).
- O que já ajuda: score fica gravado em freelancer e empresa (não precisa somar avaliações na busca); índices idx_vaga_status_inicio e idx_vaga_funcao.
- Sugestões: índice composto vaga (status, funcao_id, inicio); guardar a distância/região por CEP em cache em vez de chamar o mapa em toda busca; paginação da lista; cache curto (30 s a 1 min) das listas mais comuns, respeitando os 5 s da RNF15 para vaga nova aparecer.

4.2 Notificações: maior pressão de escrita

- Por quê: uma vaga publicada gera 1.200 linhas em notificacao e 1.200 pushes, tudo em até 5 s (RNF13, RNF15). São cerca de 240 gravações por segundo por vaga na rajada; 10 empresas publicando às 17h dão 2.400/s. No cenário 10x, uma vaga sozinha passa de 12 mil avisos.
- Mesmo caso na substituição automática e vaga relâmpago: o worker avisa todos no raio de uma vez.
- Ponto fraco no modelo: a tabela notificacao não tem índice além da chave. O contador de não lidas (usuario_id, lida) vai varrer a tabela, que cresce cerca de 5 milhões de linhas por mês só no cenário inicial.
- Sugestões: fazer o envio em massa pela fila de tarefas e pelo worker da topologia (fora da requisição da empresa); gravar em lote (um INSERT com várias linhas); criar índice notificacao (usuario_id, lida, criada_em); apagar ou arquivar avisos lidos após 30 a 90 dias; limitar o alcance (só freelancers com a função, na região, disponíveis na data).

4.3 Candidatura e contratação: escrita com concorrência

- Por quê: volume médio, mas cada passo muda várias tabelas no mesmo commit (candidatura, contratacao, vaga, notificacao, log_auditoria). Em vaga

disputada, várias seleções e aceites chegam juntos; na substituição vale "o primeiro que aceitar".

- O que já ajuda: UNIQUE (vaga_id, freelancer_id) barra candidatura dupla; UNIQUE em substituicao.nova_contratacao_id garante um só substituto.
- Sugestões: bloquear a linha da vaga ao contratar (SELECT ... FOR UPDATE) para não passar de quantidade_profissionais; índice contratacao (status) para as tarefas agendadas de check-in e liberação.

4.4 Chat: depende de como o app recebe mensagens

- Com push (o que a tabela de comunicação assíncrona já prevê), o chat é pequeno.
- Com polling a cada 5 s, vira o segundo maior leitor (cerca de 90 consultas/s no cenário 10x).
- Ponto fraco no modelo: mensagem não tem índice por conversa. Sugestão: índice mensagem (conversa_id, enviada_em).

4.5 Pagamento: crítico por consistência, não por volume

- Volume é o menor de todos (1 pagamento por turno). Não pressiona o banco.
- O risco é outro: webhook repetido, saldo errado na carteira, liberação dupla. O modelo já trata com id_transacao_gateway e chave_idempotencia únicos e CHECK do valor líquido.
- Sugestão: atualizar carteira e inserir movimentacao_carteira na mesma transação, com bloqueio da linha da carteira.

4.6 Crescimento silencioso: log_auditoria

Não é um fluxo do usuário, mas toda mudança de status grava uma linha (cerca de 5 mil por dia hoje). Precisa de política de retenção ou particionamento por mês, como notificacao.

5. CONCLUSÃO

Posição	Fluxo	Tipo de pressão
1	Notificações em massa	Escrita em rajada (vaga nova, substituição)
2	Busca de vagas	Leitura constante, pico no fim de semana
3	Candidatura/contratação	Escrita transacional com concorrência
4	Chat	Leitura alta só se usar polling
5	Pagamento	Baixo volume, alta exigência de consistência

- Índices: notificacao (usuario_id, lida, criada_em), mensagem (conversa_id, enviada_em), vaga (status, funcao_id, inicio), contratacao (status).
- Tabela da fila de tarefas proposta na topologia, usada pelo envio em massa.
- Retenção/particionamento de notificacao e log_auditoria.

